PROCÉDURE TECHNIQUE

FortiGate
Mise en place d'une connexion VPN IPsec Client-Gateway

Organisme	Daltoner – Solutions pour le bureau
Contexte	BTS SIO – Bloc 5 – Documentation technique
Date	Avril 2025
Version	1.0
Statut	Document confidentiel – Usage interne

SOMMAIRE

1. Pré-requis

2. Configuration du FortiGate

2.1 Lancement de l'assistant VPN IPsec Wizard

2.2 Paramètres d'authentification

2.3 Politique de routage et plages d'adresses

2.4 Options client

2.5 Récapitulatif et création du tunnel

2.6 Conversion en tunnel personnalisé

2.7 Paramètres cryptographiques (Phase 1 & 2)

2.8 Configuration de la politique de pare-feu

3. Configuration du FortiClient

4. Conclusion

INTRODUCTION

Contexte

Dans un environnement professionnel, le télétravail et la mobilité des collaborateurs imposent la mise en place de solutions sécurisées permettant l'accès aux ressources internes depuis l'extérieur du réseau de l'entreprise. Le protocole **IPsec (Internet Protocol Security)** est l'un des standards les plus robustes pour chiffrer et authentifier les communications réseau.

Objectif

Ce document décrit la procédure complète de mise en place d'un tunnel VPN IPsec de type **Client-Gateway** (aussi appelé *Road Warrior*) entre un poste client utilisant **FortiClient** et un pare-feu **FortiGate**. L'authentification des utilisateurs est assurée via un annuaire **Active Directory (AD)** intégré au FortiGate par le protocole **LDAP**.

Périmètre technique

- Équipement réseau : FortiGate (Fortinet)
- Client VPN : FortiClient (Windows / macOS / Android)
- Protocole : IPsec IKEv1/IKEv2
- Authentification : Pre-Shared Key (PSK) + groupe LDAP/AD
- Chiffrement : AES-256 / SHA-256 / Groupe Diffie-Hellman 19

1. PRÉ-REQUIS

Avant de débuter la configuration du tunnel VPN IPsec, les conditions suivantes doivent impérativement être satisfaites :

1. Groupe Active Directory configuré

Un groupe AD dédié aux utilisateurs autorisés à se connecter en VPN doit exister dans l'annuaire de l'entreprise.

2. Connexion LDAP opérationnelle sur le FortiGate

Le FortiGate doit être configuré avec un serveur LDAP pointant vers le contrôleur de domaine, et la liaison doit être testée et fonctionnelle.

3. Droits VPN définis

Les droits d'accès VPN des utilisateurs doivent être définis : quels groupes peuvent se connecter et avec quelles ressources accessibles.

4. Politique de pare-feu à ajuster

Une politique de pare-feu sera créée automatiquement par l'assistant, mais devra être affinée manuellement après la création pour respecter le principe du moindre privilège.

2. CONFIGURATION DU FORTIGATE

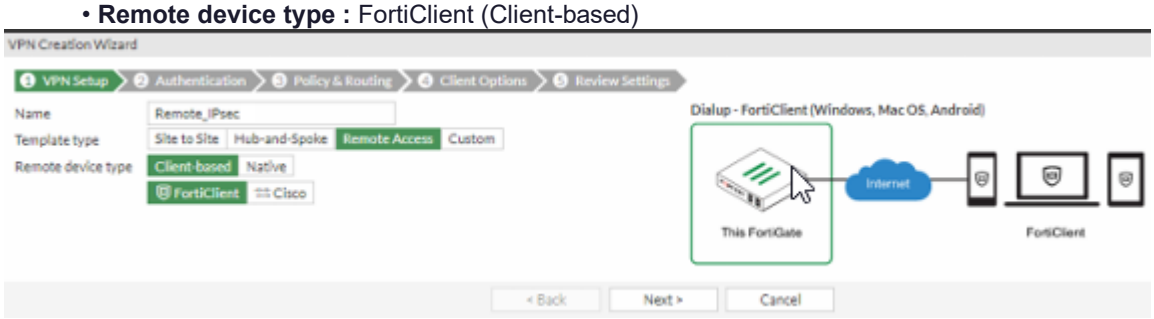
La configuration du tunnel VPN IPsec sur le FortiGate s'effectue via l'assistant graphique **IPsec Wizard**, accessible depuis l'interface d'administration web. Les étapes suivantes détaillent chaque phase de la configuration.

2.1 Accès à l'assistant VPN IPsec Wizard

1. Ouvrir un navigateur web et accéder à l'interface d'administration du FortiGate.
2. Saisir l'URL suivante dans la barre d'adresse :

```
https://<ip-de-l-equipement:port>/
```

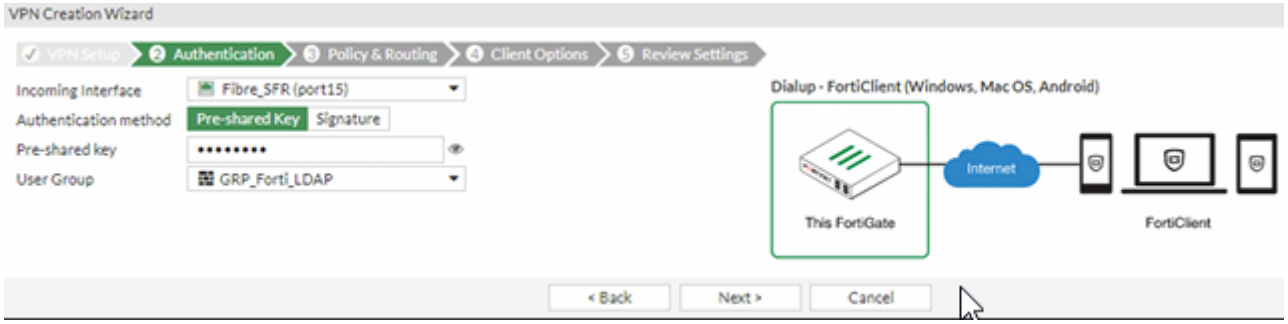
3. Dans l'assistant, renseigner les paramètres de base du tunnel :
   - **Name :** Remote_IPsec (ou nom personnalisé)
   - **Template type :** Remote Access
   - **Remote device type :** FortiClient (Client-based)



2.2 Paramètres d'authentification

L'étape d'authentification permet de définir la méthode de vérification d'identité des utilisateurs qui se connecteront au tunnel VPN.

1. Sélectionner l'interface WAN entrante (ex. : **Fibre_SFR – port15**).
2. Choisir la méthode d'authentification : **Pre-shared Key**.
3. Saisir une clé pré-partagée (PSK) robuste (recommandée : 16 caractères minimum, combinaison de lettres, chiffres et caractères spéciaux).
4. Dans le champ **User Group**, sélectionner le groupe LDAP précédemment configuré (ex. : **GRP_Forti_LDAP**).



2.3 Politique de routage et plages d'adresses

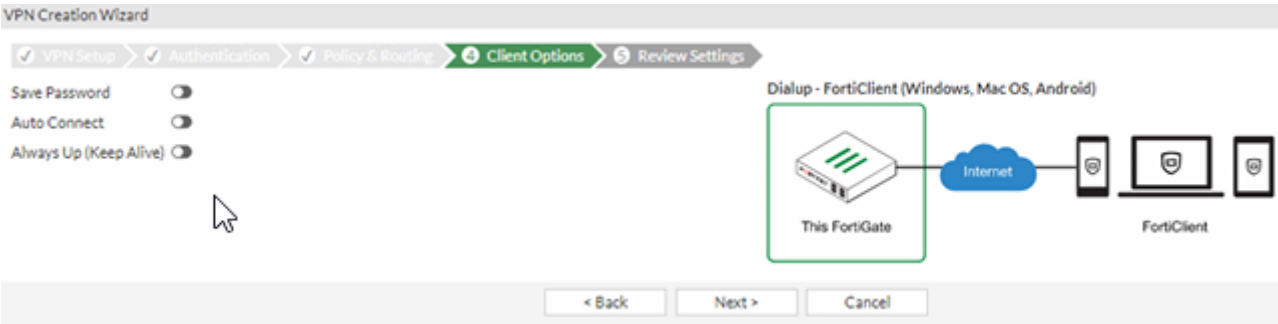
Cette étape définit les interfaces réseau impliquées dans le tunnel et les plages d'adresses IP attribuées aux clients VPN.

1. Sélectionner l'**interface locale** (ex. : Int_LAN_Data) correspondant au réseau interne accessible via le VPN.
2. Renseigner l'**adresse locale** (ex. : LAN_StLo_Data) représentant le réseau de destination.
3. Définir la **plage d'adresses clients** (Client Address Range) : ex. 10.10.10.10–10.10.10.100. Ce sont les adresses IP virtuelles attribuées aux clients VPN lors de leur connexion.
4. Renseigner le **masque de sous-réseau** (Subnet Mask).
5. Laisser le **serveur DNS** sur « Use System DNS » sauf besoin spécifique.

> ■■ ***Info :*** *Un masque en /32 (255.255.255.255) permet d'isoler complètement les clients VPN les uns des autres, en empêchant toute communication inter-clients. C'est une bonne pratique de sécurité en environnement professionnel.*

2.4 Options client (Client Options)

L'étape des options client propose des fonctionnalités de persistance de connexion. Pour des raisons de sécurité, ces options doivent rester désactivées.

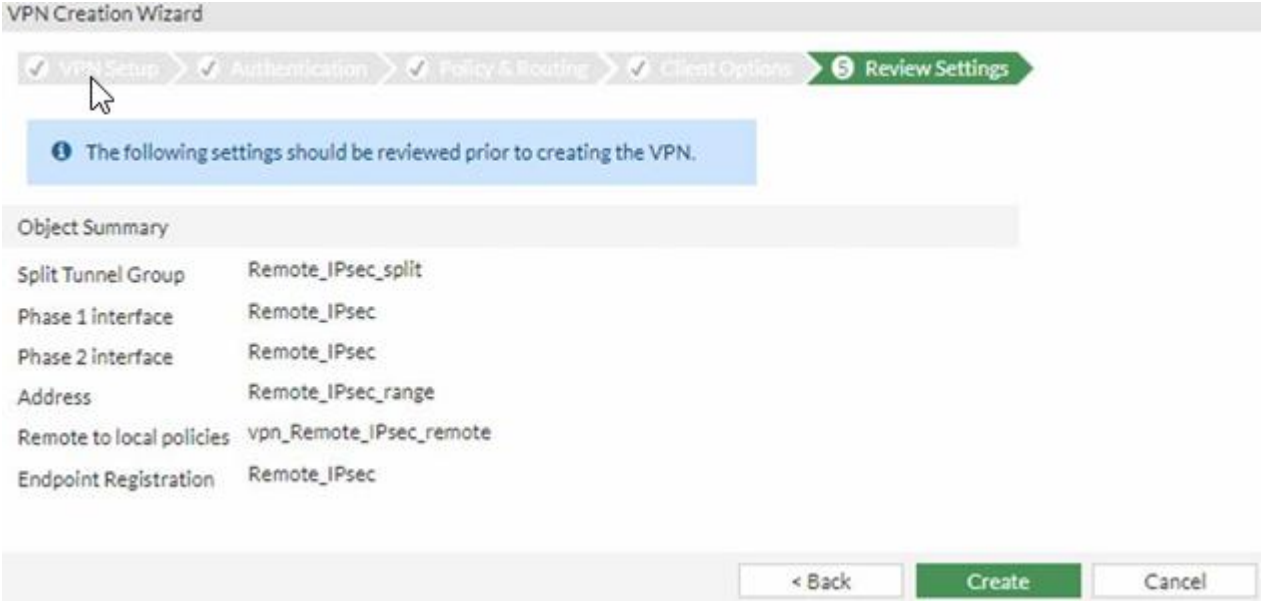


> ■■ ***Sécurité :*** *Ne pas activer les options **Save Password**, **Auto Connect** ni **Always Up (Keep Alive)**. Ces options réduiraient le contrôle sur les connexions VPN et pourraient exposer l'infrastructure en cas de vol ou compromission d'un poste client.*

2.5 Récapitulatif et validation de la configuration

Avant la création effective du tunnel, l'assistant affiche un récapitulatif complet des objets qui vont être générés automatiquement par le FortiGate.

1. Vérifier le tableau récapitulatif des objets (**Object Summary**) :
   - **Split Tunnel Group :** Remote_IPsec_split
   - **Phase 1 interface :** Remote_IPsec
   - **Phase 2 interface :** Remote_IPsec
   - **Address :** Remote_IPsec_range
   - **Remote to local policies :** vpn_Remote_IPsec_remote
   - **Endpoint Registration :** Remote_IPsec
2. Cliquer sur **Create** pour lancer la création du tunnel.



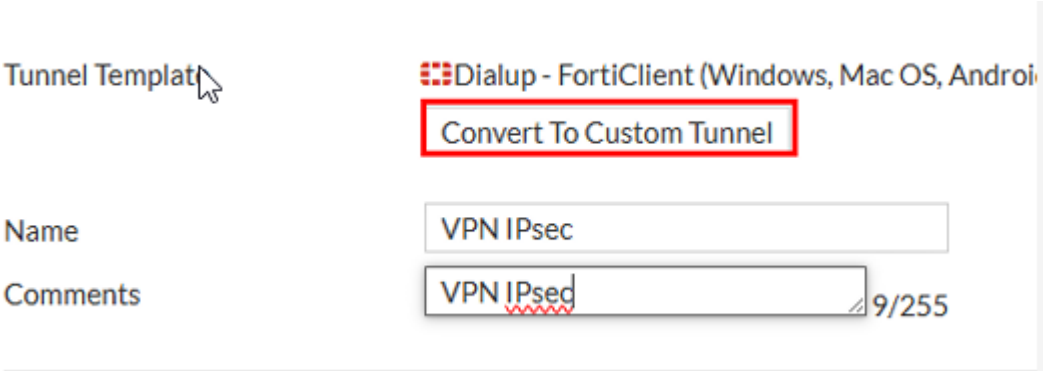
2.6 Conversion en tunnel personnalisé (Custom Tunnel)

Une fois le tunnel créé, le FortiGate affiche une confirmation. Il est ensuite nécessaire de convertir ce tunnel en mode personnalisé pour affiner les paramètres cryptographiques.

1. Vérifier le message de confirmation : **« The VPN has been set up »**.
2. Cliquer sur **Show Tunnel List**.

3. Sélectionner le tunnel créé dans la liste.

4. Cliquer sur **Convert to Custom Tunnel**.

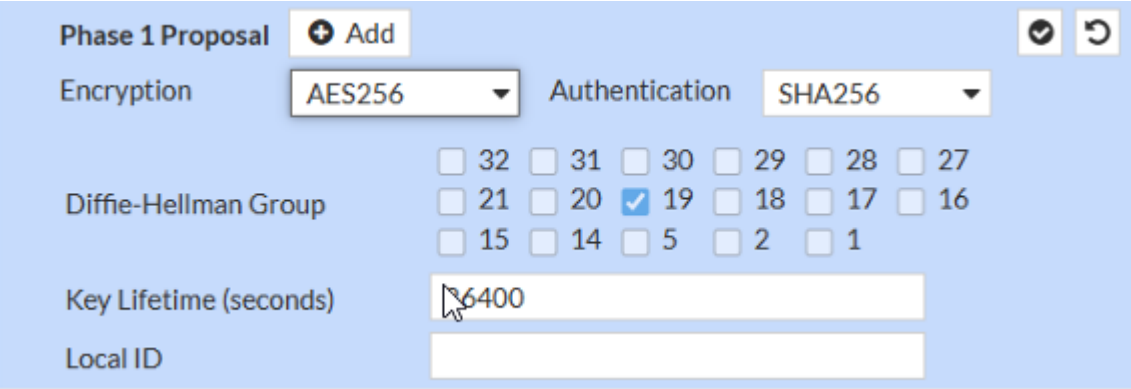


2.7 Paramètres cryptographiques – Phase 1 et Phase 2

La conversion en tunnel personnalisé permet d'accéder aux paramètres avancés de chiffrement. Les phases 1 et 2 du protocole IKE (Internet Key Exchange) doivent être configurées avec des algorithmes robustes.

Configuration de la Phase 1 (IKE SA – négociation du tunnel) :

1. Dans la section **Phase 1 Proposal**, sélectionner :
   - **Encryption :** AES256
   - **Authentication :** SHA256
2. Dans **Diffie-Hellman Group**, cocher uniquement le groupe **19** (courbe elliptique P-256, offrant un excellent niveau de sécurité).
3. Laisser la **Key Lifetime** à 86400 secondes (24 heures).



Configuration de la Phase 2 (IPsec SA – chiffrement des données) :

Appliquer les mêmes algorithmes de chiffrement (AES-256 / SHA-256) et le même groupe Diffie-Hellman (19) pour la Phase 2. Activer la protection anti-rejeu et la fonction **Perfect Forward Secrecy (PFS)** pour garantir que la compromission d'une clé de session ne compromet pas les sessions passées.

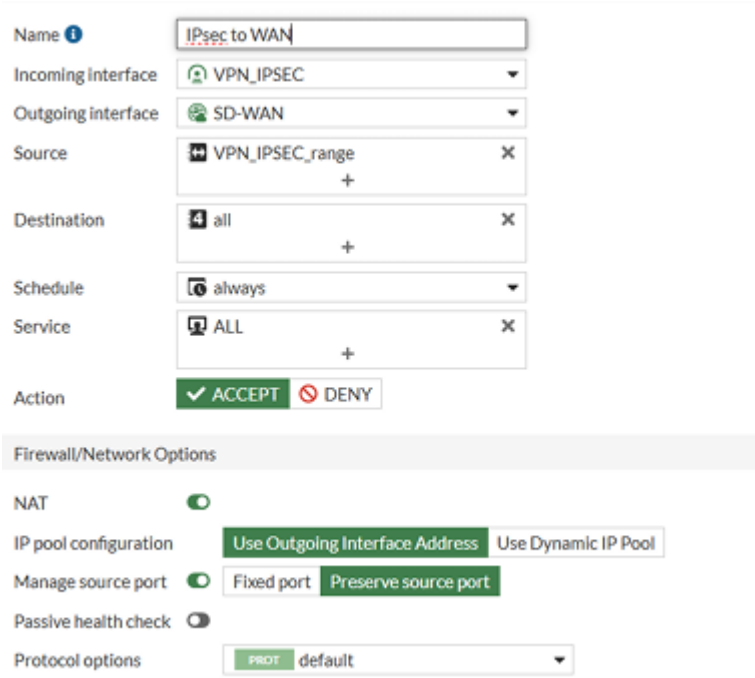
> ■■ ***Info :*** *Le groupe Diffie-Hellman 19 (ECDH P-256) est recommandé par l'ANSSI pour les VPN d'entreprise. Il offre un excellent rapport sécurité/performance par rapport aux groupes classiques (1, 2, 5).*

2.8 Configuration de la politique de pare-feu

L'assistant crée automatiquement une politique de pare-feu basique. Une règle supplémentaire doit être créée ou ajustée pour autoriser l'accès Internet aux clients VPN via le NAT.

Interface entrante	VPN_IPSEC	Interface virtuelle du tunnel VPN

Interface sortante	SD-WAN	Sortie vers Internet via la liaison WAN active
Source	VPN_IPSEC_range	Plage d'adresses des clients VPN
Destination	all	Accès vers tous les réseaux
Service	ALL	Tous les services autorisés
Action	ACCEPT	Autoriser le trafic
NAT	Activé	Translation d'adresses pour accès Internet



3. CONFIGURATION DU FORTICLIENT

Une fois le tunnel configuré côté serveur (FortiGate), il est nécessaire de paramétrer le client VPN **FortiClient** sur le poste de l'utilisateur. FortiClient est disponible sur Windows, macOS et Android.

3.1 Création d'une nouvelle connexion VPN IPsec

1. Ouvrir l'application **FortiClient** sur le poste client.
2. Accéder à l'onglet **Remote Access** puis cliquer sur **Add a new connection** (ou icône +).
3. Sélectionner le type de connexion : **VPN IPsec**.
4. Renseigner les paramètres suivants :
   - ① **Type :** Sélectionner l'onglet VPN IPsec
   - ② **Nom de la connexion :** ex. OVERLORD – EXP (nom libre)
   - ③ **Passerelle distante :** Adresse IP publique du FortiGate (ex. 209.198.142.3)
   - ④ **Méthode d'authentification :** Clé partagée (PSK) – saisir la même clé que celle configurée sur le FortiGate
   - ⑤ **Authentification XAuth :** Laisser désactivé
   - ⑥ **Nom d'utilisateur :** ex. DALTONER_COL326
   - ⑦ **Paramètres avancés :** Configurer les propositions IKE

3.2 Paramètres avancés (Propositions IKE)

Dans la section **Paramètres avancés**, configurer les propositions cryptographiques pour correspondre exactement à la configuration du FortiGate :

Phase 1 :

- Chiffrement : AES256 / Authentification : SHA256
- Groupe DH : 19
- Durée de vie de la clé : 86400 secondes
- Activer : NAT Traversal, Détection de la perte du pair

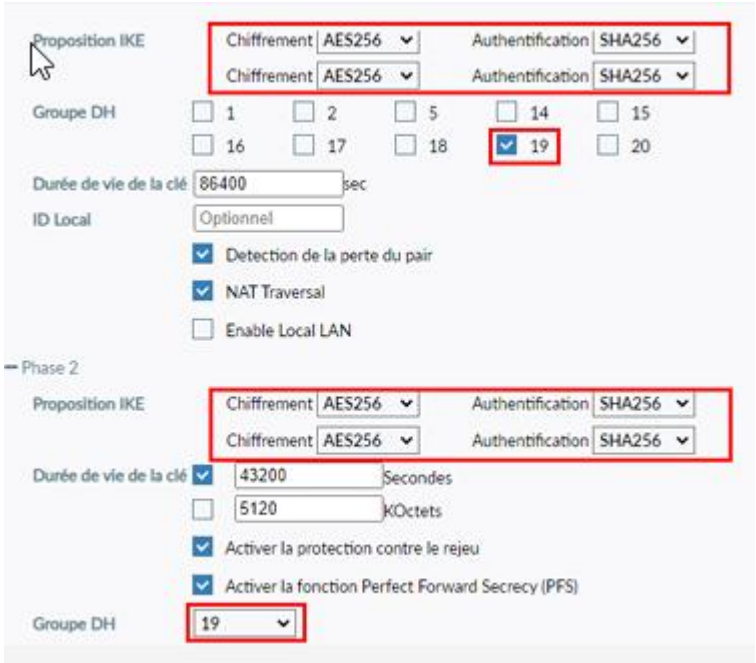
Phase 2 :

- Chiffrement : AES256 / Authentification : SHA256
- Groupe DH : 19
- Durée de vie : 43200 secondes
- Activer : Protection contre le rejeu, Perfect Forward Secrecy (PFS)

> ■■ ***Sécurité :*** *Les paramètres cryptographiques du FortiClient doivent correspondre* ***exactement*** *à ceux du FortiGate. Toute différence empêchera l'établissement du tunnel (erreur de négociation IKE).*

5. Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer la connexion.

6. Sélectionner la connexion et cliquer sur **Connecter**.
Saisir les identifiants Active Directory lorsque demandés



4. CONCLUSION

Résumé de la procédure

Cette procédure a décrit les étapes nécessaires à la mise en place d'un tunnel VPN IPsec de type Client-Gateway sur un pare-feu FortiGate, avec authentification via un groupe Active Directory/LDAP, et sa configuration côté client avec FortiClient.

- ✓ Configuration FortiGate via l'IPsec Wizard
- ✓ Paramétrage de l'authentification PSK et du groupe LDAP
- ✓ Définition des plages d'adresses clients VPN
- ✓ Sécurisation des options client (désactivation des options à risque)
- ✓ Conversion en Custom Tunnel et configuration AES-256/SHA-256/DH-19
- ✓ Politique de pare-feu avec NAT pour l'accès Internet des clients VPN
- ✓ Configuration FortiClient avec paramètres IKE cohérents

Résultat attendu

À l'issue de cette procédure, les utilisateurs membres du groupe Active Directory désigné peuvent établir une connexion VPN IPsec sécurisée depuis n'importe quel accès Internet, et accéder aux ressources internes de l'entreprise définies dans la politique de pare-feu. Le tunnel est chiffré avec AES-256 et les échanges de clés utilisent le groupe Diffie-Hellman 19, garantissant un niveau de sécurité conforme aux recommandations actuelles.

Document réalisé dans le cadre du BTS SIO – Daltoner Solutions pour le bureau – 2025